

Arduino Nedir?

Arduino, mikrokontrolc kartları ve yazılım paketinden oluřan bir programlama platformudur. Öğrencilerden mühendislere, her kesimden insana hitap edebilmesi için kolaylık ön planda tutularak tasarlanmıştır. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolc), yazacağımız programa göre giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol eder.

Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğerk devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en azından bir 5 voltluk regle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında seramik rezonatr) vardır. Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiya duyulmaz, ünkü karttaki mikrodenetleyiciye nceden bir bootloader programı yazılıdır.

Arduino ile Neler Yapabilirim?

Robotlar, insansız hava araları (drone), akıllı ev otomasyonu

projeleri yapabilirsin. Bunun yanı sıra Arduino ile yapabileceğınız projelerin tek sınırı sizin **hayal gcnzdr**. Aklınıza gelen hemen her eřit projeyi Arduino kullanarak gerekleřtirebilirsiniz

Arduino ktphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabilirsiniz. Analog ve digital sinyalleri alarak iřleyebilirsiniz. Sensrlerden gelen sinyalleri kullanarak, evresiyeler etkileřim ierisinde olan robotlar ve sistemler tasarlayabilirsiniz. Tasarladığınız projeye zg olarak dıř dnyaya hareket, ses, ıřık gibi tepkiler oluřturabilirsiniz.

Arduino 'nun farklı ihtiyalara zm retebilmek iin tasarlanmış eřitli kartları ve modlleri mevcuttur. Bu kart ve modlleri kullanarak projelerinizi geliřtirebilirsiniz.

Arduino Nasıl Kullanılır?

Arduino tüm bu avantajlı özelliklerine rağmen, tüm projelerinizi sıfır elektronik ve yazılım bilgisi ile çabucak yapabileceğiniz bir araç değildir. Hazır kütüphaneleri ve örnekleri kullanarak belli bir yerden sonra tıkanmamak için Arduino ile birlikte elektronik ve yazılım da öğrenmeniz gerekir.

Arduino kartlarının getirdiği kolaylıkların bir götürüsü olarak Arduino kartlarda Atmega mikrodenetleyicilerin performansını %100 kullanamazsınız.

Arduino ile çalışmaya başlamadan önce Arduino hakkında temel bilgileri edinmeniz faydalı olacaktır. Sonrasında sizin için uygun olan Arduino kartını (Arduino Uno, Arduino Mega 250, Arduino Leonardo... vs) seçip bir adet edinmelisiniz. Tüm Arduino kartları aynı şekilde programlanabilir, ancak farklı kartların farklı özellik ve fonksiyonları olur. Örneğin sıklıkla tercih edilen 2 Arduino kartı, Arduino Uno ve Arduino Mega;

